

Documento Marco de Conciliación y Corresponsabilidad Bilateral

Optimización Operativa, Resiliencia Energética y Sostenibilidad Laboral

Empresa: Sanesca | Facilitador: Encargado de Datos / Jefe de Almacén | Fecha de Emisión: Agosto 2026 | Versión: 2.0 (Revisión Integral con Estructura Operativa Completa)

1. Declaración de Propósito y Principios de Convivencia

El presente documento no constituye un reglamento punitivo, una imposición jerárquica ni un pliego de demandas legales. Surge desde la iniciativa técnica del **Encargado de Datos**, con el propósito de aportar **claridad, objetividad y herramientas de planificación compartida** ante la contingencia energética que afecta a la empresa y a todo el personal.

Principios Fundamentales de Conciliación:

- **1. Aproximación Falsificable y Evolutiva:** Todo lo aquí plasmado es una primera estimación estructurada con la información disponible. Se reconoce expresamente incompleto y está diseñado para ser corregido, enriquecido y ajustado con la experiencia práctica diaria de operarios y gerencia.
- **2. Corresponsabilidad Real:** La supervivencia operativa de la fábrica y el cumplimiento de los tiempos de entrega no pueden depender exclusivamente del esfuerzo heroico de los trabajadores, ni la empresa puede asumir compromisos financieros inmediatos inviables. Se requiere una articulación simétrica de compromisos.
- **3. Protección del Ingreso y la Integridad Física:** El esquema busca maximizar las horas efectivas de producción para asegurar la salida a tiempo de las tiendas (liberando los bonos de producción semanales), minimizando a la vez los riesgos de traslado de madrugada y la fatiga laboral.

2. Diagnóstico Técnico del Panorama Energético

2.1 Horario Laboral Formal de Sanesca: • **Lunes a Viernes:** 07:00 AM – 04:00 PM (Jornada base regular de 8 horas operativas + descanso). | • **Sábados:** 07:00 AM – 12:00 PM (Cierre y mantenimiento).

2.2 Comportamiento Estadístico de los Cortes Eléctricos (18 Semanas Observadas):

Datos consolidados de 62 eventos registrados en el Historial del Generador Iveco Aifo (GE 8031 I) entre el 14/04/2026 y el 18/08/2026 (272.1 horas de planta acumuladas):

Día de la Semana	Nº Cortes	% Total	Probab. Semanal	Nivel Riesgo	Ventana Horaria Promedio de Corte	Duración Media
Miércoles	15	24.2%	83%	■ Muy Alto	11:53 AM – 04:15 PM	4h 22m
Lunes	13	21.0%	72%	■ Muy Alto	12:28 PM – 05:05 PM	4h 36m
Jueves	12	19.4%	67%	■ Alto	12:18 PM – 04:12 PM	3h 54m
Martes	11	17.7%	61%	■ Alto	12:57 PM – 05:02 PM	4h 06m
Viernes	8	12.9%	44%	■ Medio	11:06 AM – 03:57 PM	4h 52m
Sábado	3	4.8%	17%	■ Bajo	11:00 AM – 04:20 PM	5h 20m
Domingo	0	0.0%	0%	■ Ninguno	—	0 min
TOTAL / PROM.	62	100.0%	3.4 c/sem	Global	12:08 PM – 04:31 PM	4h 23m

Diagrama 1: Semáforo Horario de Disponibilidad Eléctrica y Operación (Lunes a Jueves)



2.3 Hallazgos Críticos de Operación:

- **Concentración en Días Hábiles:** El **82.3% de los cortes** (51 de 62 eventos) ocurren entre Lunes y Jueves, coincidiendo con las jornadas de mayor exigencia de mecanizado y armado en el taller.
- **La "Franja Dorada" (06:00 AM – 11:00 AM):** En 18 semanas continuas de registro, el 100% de los cortes se han presentado a partir de las 11:00 AM. La franja matutina permanece como una ventana de absoluta estabilidad eléctrica de red comercial. (Nota: La franja de 06:00 a 07:00 AM es una propuesta de adelanto operativo; el registro histórico confirma estabilidad de red desde las 07:00 AM).
- **Duración Promedio del Evento:** 4 horas y 23 minutos continuos sin fluido eléctrico comercial, demandando soporte de planta durante la mayor parte de la tarde.

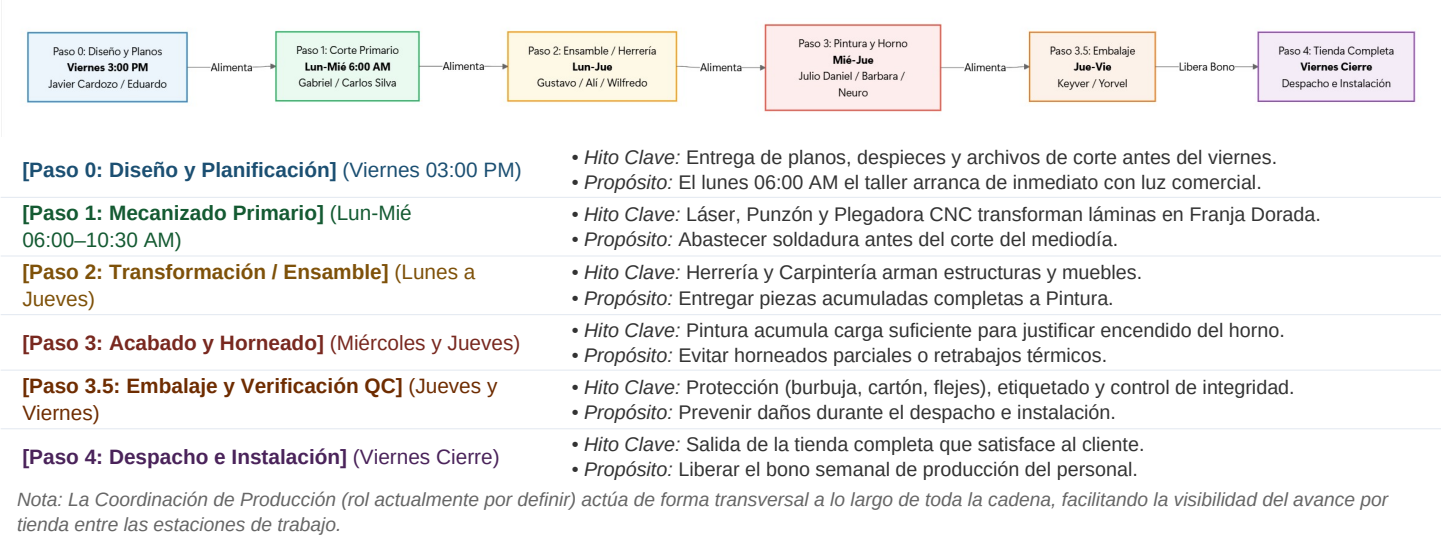
3. Matriz Técnica Preliminar de Concurrencia de Maquinaria

Aviso de Rigor Técnico: Esta matriz representa una guía de seguridad operativa inicial para evitar caídas del generador diésel Iveco Aifo (GE 8031 I). No debe considerarse una regla rígida inalterable, sino una hipótesis de trabajo que debe ser verificada y ajustada mediante mediciones directas de amperaje y consumo térmico.

Equipo / Proceso	Operador / Responsable	Estado Bajo Generador Iveco Aifo	Regla de Concurrencia Técnica Preliminar y Justificación
Corte Láser CNC	Gabriel Méndez	Restringido / Exclusivo	Exige alta potencia y estabilidad de onda. Debe concentrarse 100% en la Franja Dorada (06:00–11:00 AM) con red pública comercial para evitar fallas electrónicas.
Punzonadora	Carlos Silva	No Simultáneo con Láser	Se programa en ventanas alternas en la mañana; evitar el encendido simultáneo con el láser bajo generador para prevenir caídas de tensión.
Prensa Plegadora CNC	(Operario asignado según lote)	Programado / Alterno	Utilizada activamente para doblado de piezas cortadas. Se programa en ventanas alternas con el láser; evitar concurrencia con punzonadora bajo generador.
Soldadura MIG (Herrería)	Gustavo Méndez (Joan, Hermo, Renny)	Carga Parcial Permitida	Máximo 1 a 2 puestos de soldadura activos simultáneamente. Incompatible con el encendido de compresores de alta demanda de pintura.
Compresores / Cabina Pintura	Julio Daniel / Barbara / Janeth / Neuro	Carga Aislada Programada	Solo si Herrería no tiene soldadura pesada en curso. Se recomienda asignar bloques exclusivos por horas para la aplicación de pintura.
Horno de Pintura	Julio Daniel / Barbara / Janeth / Neuro	Consumo Masivo Exclusivo	Puede encenderse con la planta diésel , pero su altísima demanda térmica bloquea el uso de casi cualquier otra máquina pesada durante el ciclo de horneado.
Sierra de Banco (Carpintería)	Alí Torrealba / Wilfredo Bello	Bloques Notificados	Como contratistas autogestionados, deben notificar sus horas de corte los viernes para programar ventanas que no colisionen con herrería o pintura.

4. Cadena Crítica de Dependencias y Tiempos de Entrega

Para evitar tiempos muertos y proteger la entrega de las tiendas completas, la responsabilidad operativa se estructura como una cadena de compromisos sucesivos:



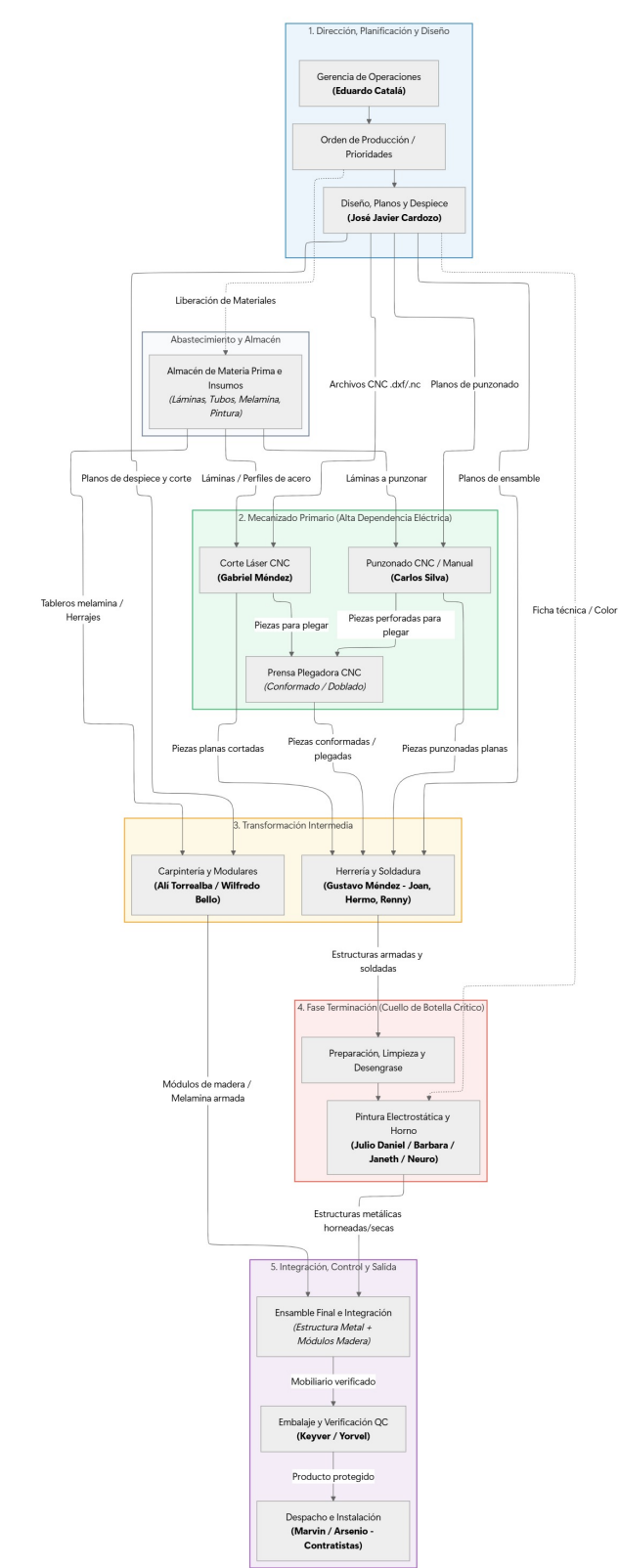


Diagrama 3: Estructura Operativa y Flujo de Dependencias

Mapa integral de interacción, abastecimiento y dependencias críticas entre estaciones de trabajo:

■ Desglose Operativo por Fases:

- **Fase 1: Mecanizado Primario** [*Alta Dependencia Eléctrica*]
 - Corte Láser CNC (Gabriel) + Punzonado (Carlos Silva) + Prensa Plegadora CNC.
 - Concentran el 80% de su trabajo en la **Franja Dorada (06:00–11:00 AM)** con red comercial.
- **Fase 2: Transformación Intermedia** [*Líneas Paralelas*]
 - Herrería / Soldadura (Gustavo, Joan, Hermo, Renny) y Carpintería (Alí, Wilfredo).
 - Arman en paralelo y alimentan a Pintura con estructuras y módulos armados.
- **Fase 3: Terminación** [*Cuello de Botella Crítico*]
 - Preparación y Desengrase + Pintura y Horno (Julio Daniel, Barbara, Janeth, Neuro).
 - El horno puede operar bajo planta pero bloquea otras cargas térmicas pesadas.
- **Fase 4: Integración, Control y Salida** [*Aseguramiento de Entrega*]
 - Ensamble Final + Embalaje y QC (Keyver, Yorvel) + Despacho (Marvin, Arsenio).
 - Filtro final de calidad que protege las piezas y libera el bono semanal de producción.

■ Puntos Clave de la Arquitectura:

- **Prensa Plegadora CNC:** Se ubica en Mecanizado Primario porque conforma las piezas inmediatamente tras el corte y antes de pasar a Herrería.
- **Convergencia Paralela:** Carpintería opera en paralelo a Herrería; ambas convergen en Pintura y en el Ensamble Final.
- **Embalaje y Verificación QC:** Constituye el filtro final de aseguramiento de calidad antes de la carga, evitando retrabajos en tienda.
- **Abastecimiento y Almacén:** Libera láminas, tubos, melamina y pintura con base en la orden de producción para eliminar esperas.

5. Matriz de Corresponsabilidad Bilateral (No Monetaria)

Esta matriz establece el equilibrio de esfuerzos entre el equipo operativo y la dirección de la empresa:

Compromisos y Aportes del Taller (Personal de Planta)	Compromisos y Garantías de la Gerencia (Dirección)
1. Puntualidad en Franja Dorada (06:00 AM): Concentrar el 80% del corte y mecanizado crítico en las primeras 5 horas con luz comercial.	1. Blindaje de Planos y Materiales: Garantizar planos, despieces y materia prima al pie de máquina el viernes previo para arrancar el lunes.
2. Respeto a los Bloques de Concurrencia: Acatar reglas de la planta eléctrica; coordinar encendidos de horno/soldadoras sin sobrecargar el generador.	2. Gestión Proactiva de Diésel: Verificar reserva mínima de combustible (al menos 6h de autonomía) antes de las 07:00 AM de lunes a jueves.
3. Notificación de Lotes de Avance: Informar piezas terminadas por tienda para que Pintura y Carpintería programen ciclos sin duplicar arranques.	3. Estabilidad en Prioridades: Mantener prioridades de fabricación sin cambios a mitad de semana, protegiendo el lote del bono semanal.
4. Colaboración con Diagnósticos: Participar en los formularios (Sección 6). Son herramientas de planificación compartida con datos reales.	4. Facilitación Logística de Transporte: Coordinar rutas compartidas y apoyos logísticos para mitigar el costo y riesgo de traslados a las 5:00 AM.

6. Herramientas de Diagnóstico Continuo y Recaudación de Información

Para evolucionar este marco con datos empíricos y no con suposiciones, se habilitan los siguientes instrumentos abiertos:

■ F1: Censo de Movilidad [Todo el Personal] • Propósito: Conocer rutas, tiempos y costos de traslado. • Apoyo: Evaluar rutas compartidas y apoyos logísticos. • Enlace: https://forms.gle/sgGnxzz94ujBXh156	■ F2: Ficha Operativa [Por Área de Taller] • Propósito: Tiempos reales de corte, armado y pintura. • Apoyo: Calcular Franja Dorada y evitar cuellos de botella. • Enlace: https://forms.gle/8JkBLP8QgKnU4Mh89	■ F3: Combustible Planta [Manejo Diésel] • Propósito: Compra, carga y frecuencia de gasoil. • Apoyo: Anticipar reposición y evitar tanque seco. • Enlace: https://forms.gle/3uPOFro4jZOWxk7i6
--	--	--

7. Glosario de Términos y Conceptos Operativos

• Franja Dorada: Ventana 06:00–11:00 AM con 100% de luz comercial probada.	• Ventana de Riesgo: 11:30 AM–04:30 PM donde ocurre el 82.3% de cortes.
• Concurrencia: Capacidad de encender máquinas sin sobrecargar el generador.	• Cadena Crítica: Secuencia sucesiva donde una demora frena a los siguientes.
• Tienda Completa: Pedido cerrado que libera los bonos de productividad.	• Embalaje: Protección, etiquetado y control QC antes del despacho.
• Prensa Plegadora CNC: Doblado de piezas entre corte y soldadura.	

8. Espacio Abierto para Ajustes y Observaciones del Equipo

Este documento se mantiene como un borrador vivo . Todo integrante de Sanesca (gerencia, operarios o contratistas) puede aportar correcciones sobre: • Incompatibilidades de máquinas detectadas en la práctica diaria. • Dificultades de ruta o transporte en sectores específicos. • Sugerencias de secuenciación de proyectos. • Tiempos de ciclo que difieran de las estimaciones iniciales. • Observaciones sobre el flujo de embalaje y despacho.
--